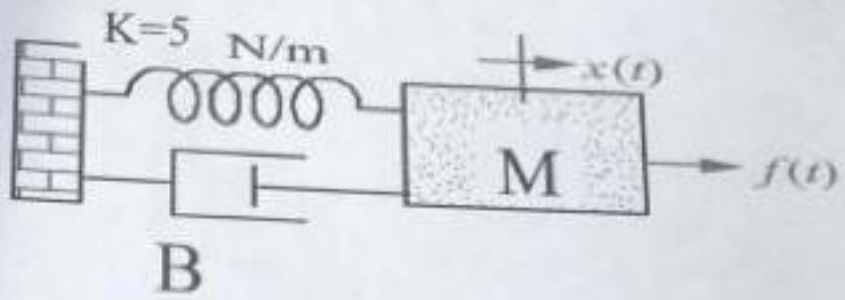
T.C. Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Müh. Bölümü
2018-2019 Bahar Dönemi Kontrol Sistemleri Ara Sınav Soruları

1) Aşağıdaki sisteme birim basamak girişi (1/s) uygulandığında, cevabın %20 lik bir aşım ve 2sn'lik yerleşme süresinde oluşması için B ve M ne olmalıdır?

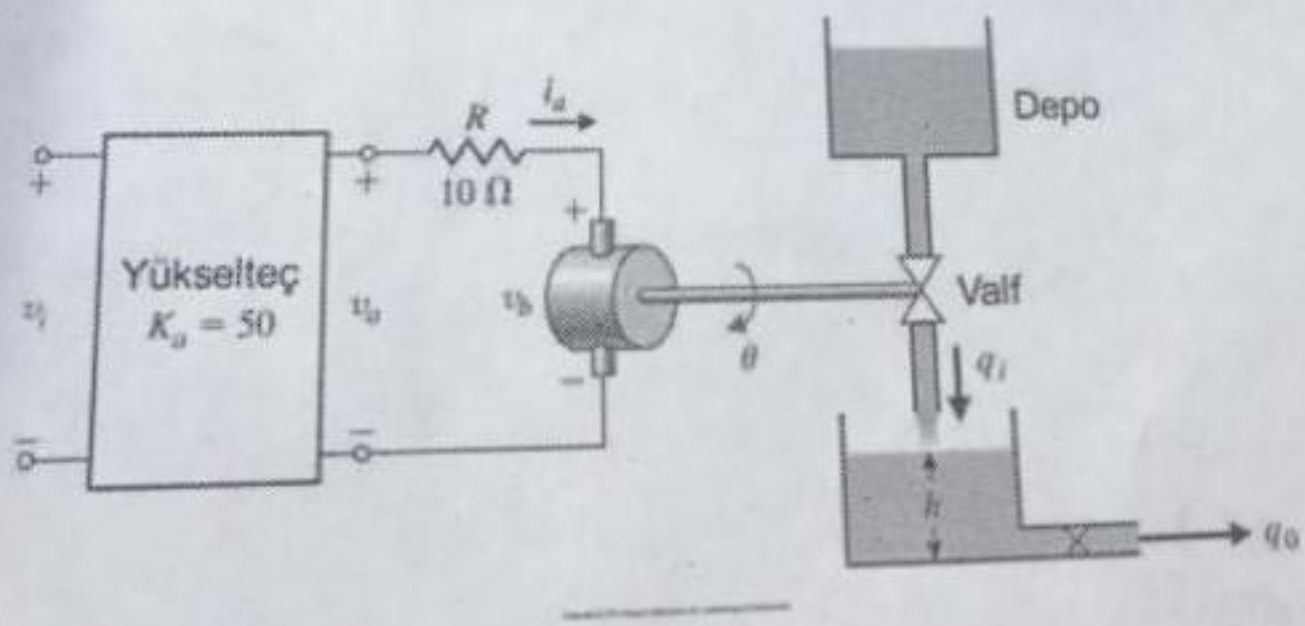


2) İkici dereceden bir sistemin cevap eğrisini çizerek, geçici rejim parametrelerinden Yükselme zamanı, Maksimum aşma ve Oturma zamanı, parametrelerinin tanımını yapınız.

3) a) $F(s)=\dfrac{s^2+2s+3}{(s+1)^3}$ sisteminin ters laplace dönüşüm yöntemi ile sürekli zamandaki karşılığını bulunuz.

b) $\ddot{x}+3\dot{x}+2x=0 \qquad x(0)=1,$ diferansiyel denklemini laplace yöntemi ile çözünüz.

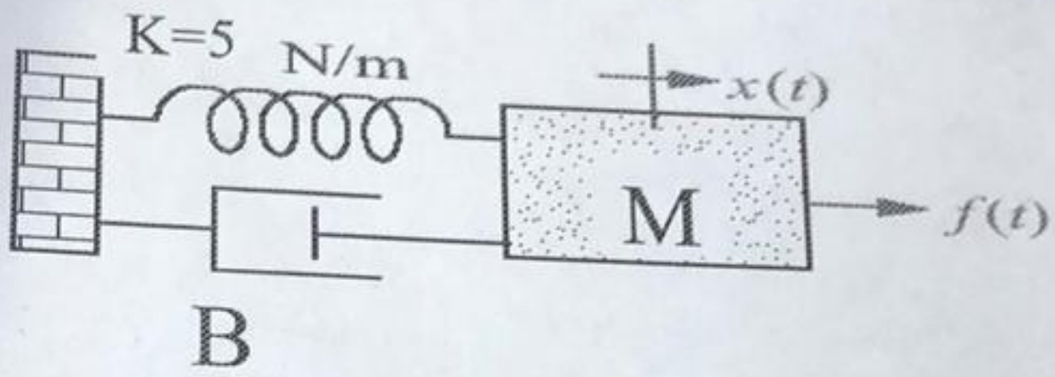
4) Aşağıdaki sistemin matematiksel modelini elde ediniz. $G(s)=Q_0(s)/V_i(s)$



Başarılar dilerim. Süre:65 dakikadır.

T.C. Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Müh. Bölümü
2018-2019 Bahar Dönemi Kontrol Sistemleri Ara Sınav Soruları

1) Aşağıdaki sisteme birim basamak girişi (1/s) uygulandığında, cevabın %20 lik bir aşım ve 2sn'lik yerleşme süresinde oluşması için B ve M ne olmalıdır?

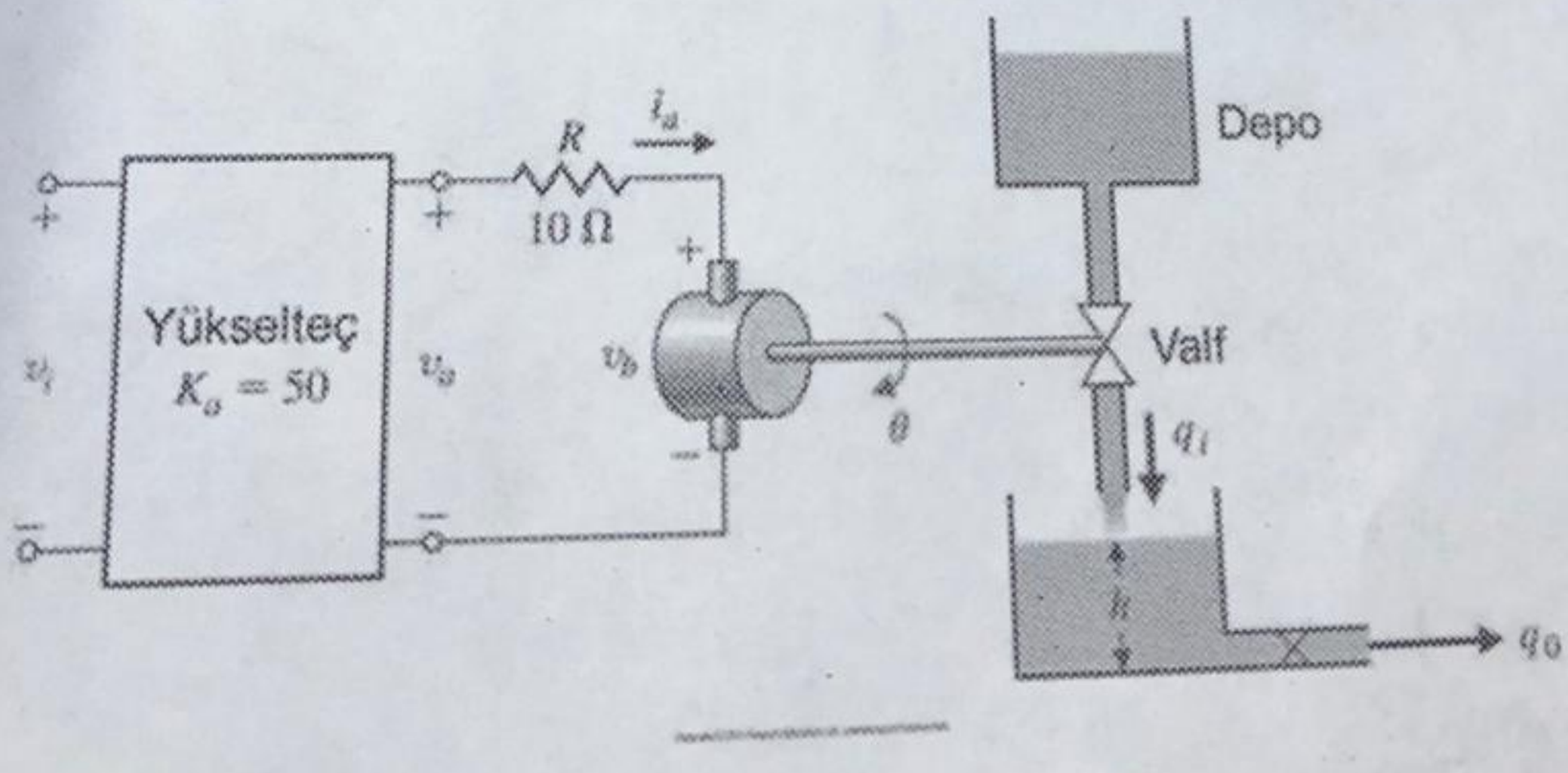


2) İkici dereceden bir sistemin cevap eğrisini çizerek, geçici rejim parametrelerinden Yükselme zamanı, Maksimum aşma ve Oturma zamanı, parametrelerinin tanımını yapınız.

3) a) $F(s)=\dfrac{s^2+2s+3}{(s+1)^3}$ sisteminin ters laplace dönüşüm yöntemi ile sürekli zamandaki karşılığını bulunuz.

b) $\ddot{x}+3\dot{x}+2x=0 \qquad x(0)=1,$ diferansiyel denklemini laplace yöntemi ile çözünüz.

4) Aşağıdaki sistemin matematiksel modelini elde ediniz. $G(s)=Q_0(s)/V_i(s)$



Başarılar dilerim. Süre:65 dakikadır.

M.Ü.T.F. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖL. 2017-2018 ÖĞR. YILI MAM3004.1-Endüstriyel Otomatik Kontrol DERSİ FİNAL SINAVI

ADI SOYADI:..... NO:.....

SORULAR: D004-D012 (*'lı Sorular 6 P., **'lı Soru 7 P.) (C) 31.05.2018 SAAT:14:00 SÜRE: 45 DK.

DİKKAT! * İLE İŞARETLİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MUTLAKA KAĞIT ÜZERİNDE GÖSTERİLECEKTİR, A.T.C.G.S.

***1) İlk 2 satırı verilen Routh tablosuna göre kararlılığı sağlayan K tanım aralığı hangisidir?**

s^3	2	4
s^2	3	K

a) 0<K<12 b) 0<K<6 c) K<12 d) Hiçbiri

***2) Gecikme zamanı 1 ve sönüm oranı 1 olan sistemin doğal frekansı kaç dır?**

a) 1 b) 0.35 c) 1.7 d)Hiçbiri

3) Basamak girişe cevabı sönümsüz titreşim şeklinde olan sistemin sönüm oranı ζ için hangisi doğrudur?

a) ζ =1 b) ζ>1 c) ζ= 0 d) Hiçbiri

***4) Doğal frekansı 10 rad/s., sönüm oranı 0.1 olan sistemin %5 kriterine göre oturma zamanı kaç s. dir?**

a) 0.1 b) 0. 3 c) 3 d) 1

5) Yükselme zamanı küçülürse ne olur?

a) Cevap süresi kısalır b) Titreşim artar
c) Oturma zamanı büyür d) Cevap hızı küçülür

6) Kritik sönümlü sistemin basamak giriş için cevabının değişimi nasıldır?

a) Sönümsüz osilasyon b) Çok sönümlü az titreşimli
c) Az sönümlü çok titreşimli d) Aşımsız ve titreşimsiz

7) t düzlemindeki cevap ifadesinde t=∞ için sıfıra giden bileşen aşağıdakilerden hangisidir?

a) Sürekli rejim bileşeni b) Tip numarası
c) İlk değer d) Geçici rejim bileşeni

***8) Doğal frekansı 10, %2 kriterine göre oturma zamanı 0.5 s. Olan sistemin sönüm oranı kaçtır?**

a) 0.8 b) 0.69 c) 1.1 d) Hiçbiri

9) Zaman sabiti elemanı tipindeki sistemin mertebesi kaçtır?

a) 1 b) 2 c) 0 d) Hiçbiri

***10) Karakteristik denklemleri verilen aşağıdaki sistemlerden hangisi KRİTİK KARARLI'dır?**

a) $s^3+4s^2+4s+2=0$ b) $s^2+2s-1=0$
c) $s^3+2s^2+s+2=0$ d) Hiçbiri

11) Sönüm oranının değeri için hangisi yanlıştır?

a) ζ =1 b) ζ<0 c) ζ>1 d) Hiçbiri

12) Açık çevrim transfer fonksiyonu $\frac{2}{s^2+3s}$ olan birim geri beslemeli sistemin tip numarası kaçtır?

a) 1 b) 0 c) 2 d) Hiçbiri

13) Tip numarasının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Açık çevrim transfer fonk.'nun kutup sayısıdır
b) Açık çevrim transfer fonk.'nun orijindeki kutup sayısıdır
c) Açık çevrim transfer fonk.'nun orijindeki sıfır sayısıdır
d) Hiçbiri

14) Karakteristik denklemin kökleri için hangisi doğrudur?

a) Hepsi sol yarı s düzlemindedir b) Sistemin sıfırlarıdır.
c) Değerleri 0-1 arasındadır d) Sistemin kutuplarıdır

***15) Sönüm oranı 0.69 olan 2. mertebe sistemin maksimum aşımı % kaç'dır?**

a) 1 b) 3 c) 2 d) 5

$M_p = e^{\frac{-\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}}$ $t_d = \frac{1+0.7\zeta}{\omega_n}$ $t_p = \frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}$ $t_s = \frac{4}{\zeta.\omega_n}$ $t_r = \frac{\pi-\beta}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}$ $\beta = \tan^{-1}\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}$

16) Basamak girişe cevabı sönümlü titreşim şeklinde olan 2. mertebe sistemin sönüm oranı ζ için hangisi doğrudur?

a) ζ =0 b) ζ= 1 c) ζ>1 d) 0<ζ<1

***17) %2 hata ile oturma süresi 0.4 s. olan 1. mertebeden sistemin zaman sabiti kaç s. dir?**

a) 0.4 b) 1 c) 0.2 d) 0.1

18) 12. Sorudaki sistemin denetimi için hangi kontrolör seçilmelidir?

a)PD b)PI c)P d) Hiçbiri

****19) 12. Sorudaki sistemin doğal frekansını 2 yapmak için kullanılacak kontrolörün Kp katsayısı kaç olmalıdır?**

a) 0.5 b) 1 c) 2 d) 4

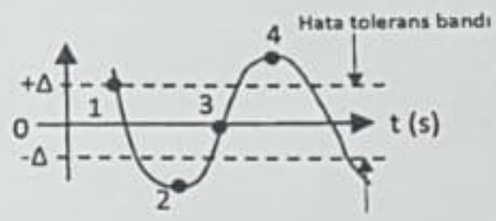
20) On-Off kontrolörde hata tolerans bandı büyürse;

a) Eyleyicinin devreye giriş-çıkış sayısı artar,
b) Cevap süresi kısalır,
c) Oransal bant daralır,
d) Eyleyicinin devreye giriş-çıkış sayısı azalır,

21) Aşağıdaki ifadelerden hangisi YANLIŞTIR?

a) İntegral kontrolör aşımın artmasına sebep olabilir,
b) jw ekseninde bir çift kutbu varsa sistem kritik sönümlüdür,
c) Bütün kutupları sol yarı s düzleminde ise sistem kararlıdır,
d) Hiçbiri

22) Aşağıdaki grafikte on-off kontrolörle denetlenen bir sistemin HATA değişimi görülmektedir. Buna göre belirtilen noktalarda kontrolörün durumu hangisidir?



a) 1-4 off 2-3 on
b) 1-2 on 3-4 off
c) 1-4 on, 2-3 off
d) Hiçbiri

23) Oransal kontrolörle denetlenen sistemin çıkışında osilasyon varsa;

a) Oransal kazanç çok düşüktür b) Bu sistem denetlenemez
c) Histeresiz bant çok dardır d) Oransal bant çok dardır

24) Basamak giriş için sönümlü titreşim yaparak referansa oturan sistemin denetimi için hangi kontrolör kullanılmalıdır?

a) P b)PI c) PD d) Hiçbiri

25) Aşağıdaki ifadelerden hangisi YANLIŞ'tır?

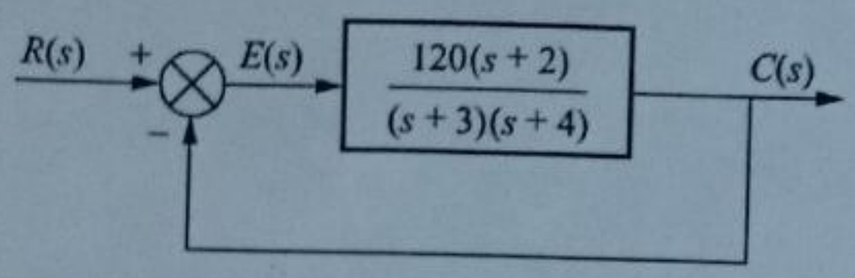
a) Türev Kontrolör tek başına kullanılamaz,
b) Oransal bant büyürse cevap süresi uzar,
c) Türev Kontrolör kalıcı hal hatasını sıfırlar,
d) Oransal kazanç artarsa cevap hızı da artar,

C - CEVAP TABLOSU

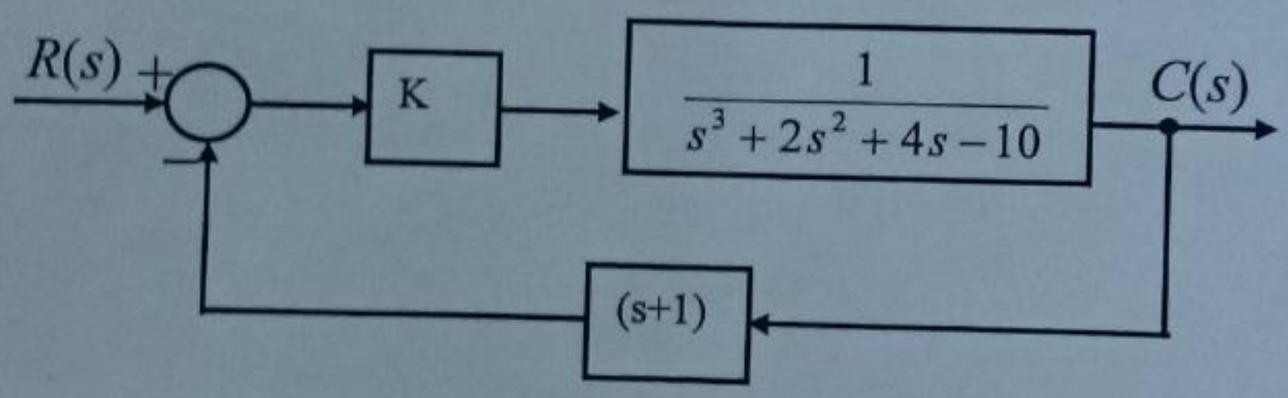
	a	b	c	d		a	b	c	d
*1)	O	O	O	O	14)	O	O	O	O
*2)	O	O	O	O	*15)	O	O	O	O
3)	O	O	O	O	16)	O	O	O	O
*4)	O	O	O	O	*17)	O	O	O	O
5)	O	O	O	O	18)	O	O	O	O
6)	O	O	O	O	**19)	O	O	O	O
7)	O	O	O	O	20)	O	O	O	O
*8)	O	O	O	O	21)	O	O	O	O
9)	O	O	O	O	22)	O	O	O	O
*10)	O	O	O	O	23)	O	O	O	O
11)	O	O	O	O	24)	O	O	O	O
12)	O	O	O	O	25)	O	O	O	O
13)	O	O	O	O	26)	O	O	O	O

T.C. Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Müh. Bölümü
2014-2015 Bahar Dönemi Kontrol Sistemleri Final Sınav Soruları(3/6/2015)

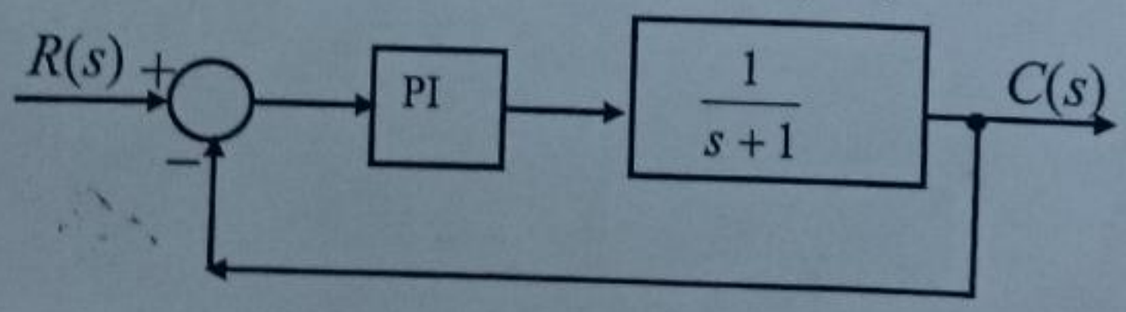
1) Aşağıdaki sisteme **5u(t), 5tu(t),** ve **$5t^2u(t)$** girişleri uygulandığında sürekli hal hatalarını bulunuz. $\frac{5}{t}$ $\frac{5}{t^2}$ $\frac{10}{t^3}$



2) Zaman sabiteli sisteme referans değer olarak basamak fonksiyonu R(s)=1/ s uygulandığı durumda sistemin cevabı ne olur formüllerle açıklayarak grafiklerini çiziniz.
3) Aşağıdaki sistemin kararlı olabilmesi için K değer aralığı ne olmalıdır? Routh-Hurwitz kriterini kullanınız.



4) Aşağıdaki sistemin kontrolü için PI kontrolörü kullanılmaktadır.
   a. PID kontrolör katsayılarının bulunması için kullanılan Ziegler-Nichols titreşim yöntemini anlatınız. Dezavantajlarını belirtiniz.
   b. Aşağıdaki sistemin Maksimum aşım %1.5, kalıcı hal hatası %5 ve oturma zamanı 0.5 sn ' den az olmak üzere PI katsayılarını ayarlayınız.



$$T_p = \frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}} \quad c(t) = 1 - e^{-\zeta\omega_n t}\left[Cos(\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}t) + \frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}Sin(\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}t)\right] \quad T_s = \frac{4}{\zeta\omega_n}$$

$$\%OS = \frac{c_{max} - c_{final}}{c_{final}} \times 100 \quad \%OS = e^{-(\frac{\zeta\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}})} \times 100 \quad \zeta = \frac{-\ln(\%OS/100)}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2(\%OS/100)}}$$

Başarılar dilerim. Süre:70 dakikadır.
Doç.Dr.Erkan KAPLANOĞLU